SmartRent

Property Rental Platform

Technical Documentation & Project Structure

Backend: .NET Core Web API | Frontend: React.js | Database: SQL Server

1. نظرة عامة على المشروع

SmartRent هي منصة إيجار عقارات تربط الملاك بالمستأجرين وتتيح حجز زيارات للعقارات قبل الإيجار.

1.1 المستخدمين (3 أنواع)

المستخدم	الدور	الصلاحيات الرئيسية
Admin	مدير النظام	يوافق على حسابات Landlords والعقارات
Landlord	صاحب العقار	يضيف ويدير عقاراته، يقبل/يرفض الطلبات
Tenant	المستأجر	يتصفح ويحجز ويستأجر العقارات

1.2 التقنيات المستخدمة

الجزء	التقنية
Backend	.NET Core Web API
Frontend	React.js
Database	SQL Server
Real-time	SignalR (WebSockets)
Authentication	JWT Token + BCrypt
ORM	Entity Framework Core

2. تقسيم فريق العمل (6 أفراد)

الفريق مقسم لـ 3 Pairs، كل Pair مسؤول عن Feature كاملة من الـ Backend وحتى الـ Frontend.

Pair	عضو Backend	عضو Frontend	المسؤولية
Pair 1	عضو 1	عضو 4	Auth & Admin
Pair 2	عضو 2	عضو 5	Property & Reviews & Favorites
Pair 3	عضو 3	عضو 6	Visit & Rental & Notifications

Pair 1 - Auth & Admin

عضو 1 (Backend):

- POST /api/auth/register - تسجيل مستخدم جديد
- POST /api/auth/login - تسجيل الدخول + JWT Token
- GET /api/admin/pending-landlords - قائمة Landlords في الانتظار
- PUT /api/admin/approve-landlord/{id} - قبول Landlord
- PUT /api/admin/reject-landlord/{id} - رفض Landlord
- GET /api/admin/pending-properties - قائمة عقارات في الانتظار
- PUT /api/admin/approve-property/{id} - قبول عقار
- PUT /api/admin/reject-property/{id} - رفض عقار

عضو 4 (Frontend):

- Login.jsx - صفحة تسجيل الدخول
- Register.jsx - صفحة التسجيل
- AdminDashboard.jsx - تابين: Landlords + Properties
- AuthContext.jsx - حفظ بيانات المستخدم
- ProtectedRoute.jsx - حماية الصفحات

Pair 2 - Property & Reviews & Favorites

عضو 2 (Backend):

- GET /api/property - كل العقارات مع فلترة
- GET /api/property/{id} - تفاصيل عقار
- GET /api/property/my - عقارات الـ Landlord
- POST /api/property - إضافة عقار + صور
- PUT /api/property/{id} - تعديل عقار
- DELETE /api/property/{id} - حذف عقار
- GET /api/favorites - قائمة المفضلة
- POST /api/favorites/{propertyId} - إضافة للمفضلة
- DELETE /api/favorites/{propertyId} - حذف من المفضلة
- GET /api/reviews/property/{propertyId} - تقييمات عقار

- POST /api/reviews - إضافة تقييم

5 عضو (Frontend):

- Home.jsx - عرض العقارات + بحث وفلترة
- PropertyCard.jsx - كارد العقار
- PropertyDetails.jsx - تفاصيل عقار كاملة
- AddProperty.jsx - إضافة عقار جديد
- EditProperty.jsx - تعديل عقار
- MyProperties.jsx - عقارات الـ Landlord
- Favorites.jsx - المفضلة

Pair 3 - Visit & Rental & Notifications

3 عضو (Backend):

- POST /api/visits - طلب زيارة
- GET /api/visits/landlord - طلبات واردة للـ Landlord
- GET /api/visits/tenant - طلبات الـ Tenant
- PUT /api/visits/{id}/accept - قبول زيارة
- PUT /api/visits/{id}/reject - رفض زيارة
- POST /api/rentals - طلب إيجار + مستندات
- GET /api/rentals/landlord - طلبات إيجار واردة
- GET /api/rentals/tenant - طلبات الـ Tenant
- PUT /api/rentals/{id}/accept - قبول إيجار
- PUT /api/rentals/{id}/reject - رفض إيجار
- GET /api/notifications - الإشعارات
- PUT /api/notifications/{id}/read - تعليم كمقروء
- NotificationHub.cs - SignalR للإشعارات الفورية

6 عضو (Frontend):

- BookVisit.jsx - نموذج حجز زيارة
- MyVisits.jsx - زياراتي (Tenant)
- VisitRequests.jsx - طلبات الزيارة (Landlord)
- ApplyRental.jsx - نموذج طلب إيجار + رفع مستندات
- MyApplications.jsx - طلباتي (Tenant)
- RentalRequests.jsx - طلبات الإيجار (Landlord)
- NotificationBell.jsx - جرس الإشعارات
- SignalR Connection - الإشعارات الفورية

3. قاعدة البيانات (10 جداول)

#	اسم الجدول	الوصف	المسؤول
1	Users	كل المستخدمين (Admin, Landlord, Tenant)	عضو 1
2	Properties	بيانات العقارات	عضو 2
3	PropertyImages	صور العقارات	عضو 2
4	PropertyAmenities	مميزات العقار (باركينج، أسانسير، مفروش)	عضو 2
5	VisitRequests	طلبات الزيارة	عضو 3
6	RentalApplications	طلبات الإيجار	عضو 3
7	ApplicationDocuments	مستندات طلب الإيجار	عضو 3
8	Favorites	المفضلة	عضو 2
9	Reviews	التقييمات	عضو 2
10	Notifications	الإشعارات	عضو 3

3.1 جدول Users

```
Id - INT PRIMARY KEY IDENTITY
FullName - NVARCHAR(100) NOT NULL
Email - NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
Password - NVARCHAR(255) NOT NULL (Hashed)
PhoneNumber - NVARCHAR(20)
Role - NVARCHAR(20) → 'Admin' / 'Landlord' / 'Tenant'
IsApproved - BIT DEFAULT 0 (Tenant=1 تلقائي , Landlord ينتظر Admin)
ProfileImage - NVARCHAR(500)
IsActive - BIT DEFAULT 1
CreatedAt - DATETIME DEFAULT GETDATE()
```

3.2 جدول Properties

```
Id - INT PRIMARY KEY IDENTITY
Title - NVARCHAR(150) NOT NULL
Description - NVARCHAR(MAX)
Price - DECIMAL(10,2) NOT NULL
Location - NVARCHAR(200) NOT NULL
PropertyType - NVARCHAR(50) → 'Apartment'/'Villa'/'Studio'/'Office'
RentalStatus - NVARCHAR(20) DEFAULT 'Available' → 'Available'/'Rented'/'Pending'
IsApproved - BIT DEFAULT 0 (Admin يوافق)
IsActive - BIT DEFAULT 1
LandlordId - INT FK → Users(Id)
CreatedAt - DATETIME DEFAULT GETDATE()
UpdatedAt - DATETIME
```

3.3 جداول أخرى مهمة

الجدول	الحقول الأساسية	مهمة Constraints
PropertyImages	Id, PropertyId FK, ImageUrl, IsMain	ON DELETE CASCADE
PropertyAmenities	Id, PropertyId FK UNIQUE, HasParking, HasElevator, IsFurnished	UNIQUE على PropertyId
VisitRequests	Id, PropertyId FK, TenantId FK, RequestedDate, Status, Message	Status: Pending/Accepted/Rejected
RentalApplications	Id, PropertyId FK, TenantId FK, Status, StartDate, EndDate	Status: Pending/Accepted/Rejected
ApplicationDocuments	Id, ApplicationId FK, DocumentUrl, DocumentType	ON DELETE CASCADE
Favorites	Id, TenantId FK, PropertyId FK, CreatedAt	UNIQUE(TenantId, PropertyId)
Reviews	Id, PropertyId FK, TenantId FK, Rating, Comment	UNIQUE(TenantId, PropertyId), CHECK Rating 1-5
Notifications	Id, UserId FK, Title, Message, Type, IsRead, RelatedId	IsRead DEFAULT 0

4. هيكل الـ Backend (.NET Core)

4.1 Folder Structure

```
SmartRent.API/
├── Controllers/
│   ├── AuthController.cs
│   ├── AdminController.cs
│   ├── PropertyController.cs
│   ├── VisitController.cs
│   ├── RentalController.cs
│   ├── FavoriteController.cs
│   ├── ReviewController.cs
│   └── NotificationController.cs
├── Services/
│   ├── Interfaces/ (IAuthService, IPropertyService, ...)
│   └── Implementations/ (AuthService, PropertyService, ...)
├── Models/
│   └── (User, Property, VisitRequest, ...)
├── DTOs/
│   ├── Auth/ (RegisterDto, LoginDto, AuthResponseDto)
│   ├── Property/ (CreatePropertyDto, PropertyResponseDto)
│   ├── Visit/ (CreateVisitDto, VisitResponseDto)
│   ├── Rental/ (CreateRentalDto, RentalResponseDto)
│   └── Common/ (ServiceResult, RejectDto)
├── Data/
│   └── AppDbContext.cs
├── Hubs/
│   └── NotificationHub.cs
├── Helpers/
│   └── FileUploadHelper.cs
└── Program.cs
```

4.2 Naming Conventions

النوع	Convention	مثال
Class / Interface / Model	PascalCase	PropertyService, IAuthService
Method	PascalCase + فعل	GetAllPropertiesAsync()
Property في Model	PascalCase	FullName, IsApproved
Parameter	camelCase	propertyId, tenantId
Local Variable	camelCase	existingUser, jwtToken
Private Field	_camelCase	_context, _notificationService
Boolean	Is/Has/Can +	IsApproved, HasParking,

النوع	Convention	مثال
	PascalCase	CanBeRented
Constant	PascalCase	Roles.Admin, PropertyStatus.Available
DTO	Name + Action + Dto	CreatePropertyDto, AuthResponseDto
SQL Table	PascalCase + Plural	Users, Properties, VisitRequests

5. هيكل الـ Frontend (React.js)

5.1 Folder Structure

```
src/
├── pages/
│   ├── auth/        → Login.jsx, Register.jsx
│   ├── admin/       → AdminDashboard.jsx
│   ├── landlord/    → LandlordDashboard, MyProperties, AddProperty,
│   │                  EditProperty, VisitRequests, RentalRequests
│   └── tenant/      → Home, PropertyDetails, BookVisit,
│                      ApplyRental, MyVisits, MyApplications, Favorites
├── components/
│   ├── Navbar.jsx
│   ├── PropertyCard.jsx
│   ├── SearchBar.jsx
│   ├── NotificationBell.jsx
│   └── ProtectedRoute.jsx
├── services/
│   ├── api.js              → axios base config + JWT interceptor
│   ├── authService.js
│   ├── propertyService.js
│   ├── visitService.js
│   ├── rentalService.js
│   ├── favoriteService.js
│   ├── reviewService.js
│   └── notificationService.js
├── context/
│   └── AuthContext.jsx     → user, token, login(), logout()
├── utils/
│   ├── signalRConnection.js
│   └── constants.js
└── App.jsx                 → Routes
```

5.2 الـ Routes في App.jsx

Route	Component	الصلاحية
/	Home.jsx	Public
/login	Login.jsx	Public
/register	Register.jsx	Public
/property/:id	PropertyDetails.jsx	Public
/admin	AdminDashboard.jsx	Admin فقط
/landlord	LandlordDashboard.jsx	Landlord فقط
/landlord/properties	MyProperties.jsx	Landlord فقط

Route	Component	الصلاحية
/landlord/add	AddProperty.jsx	Landlord فقط
/landlord/visits	VisitRequests.jsx	Landlord فقط
/landlord/rentals	RentalRequests.jsx	Landlord فقط
/book-visit/:id	BookVisit.jsx	Tenant فقط
/apply-rental/:id	ApplyRental.jsx	Tenant فقط
/my-visits	MyVisits.jsx	Tenant فقط
/my-applications	MyApplications.jsx	Tenant فقط
/favorites	Favorites.jsx	Tenant فقط

6. الـ Flow الكامل للمشروع

6.1 تسجيل Landlord

الخطوة	الحدث
1	Landlord يسجل → IsApproved = false
2	Admin يشوف الـ Pending Landlords
3	Admin يوافق → IsApproved = true + إشعار للـ Landlord
4	Landlord يسجل دخول ويضيف عقار → IsApproved = false
5	Admin يظهر للمستأجرين → يوافق على العقار

6.2 حجز زيارة

الخطوة	الحدث
1	Tenant يضغط → يختار عقار Book Visit
2	يختار التاريخ ويكتب رسالة
3	Backend يحفظ الطلب بـ Status = Pending
4	SignalR يبعت إشعار فوري للـ Landlord
5	Landlord يقبل أو يرفض → SignalR يبعت إشعار للـ Tenant

6.3 طلب إيجار

الخطوة	الحدث
1	Tenant يرفع مستندات ويحدد التواريخ
2	Backend يحفظ الطلب + المستندات
3	Landlord يراجع الطلب والمستندات
4	Landlord يوافق → RentalStatus = 'Rented' + إشعار للـ Tenant
5	Tenant يكتب Review بعد انتهاء الإيجار

7. الجدول الزمني (5 أسابيع)

الأسبوع	المهام	المسؤول
أسبوع 1	GitHub Repo + Branches, DB Script, .NET Project Setup, React Project Setup, الاتفاق على DTOs	الكل مع بعض
أسبوع 2	Backend APIs كاملة + Test على Swagger	عضو 1, 2, 3
أسبوع 3	Frontend Pages كاملة	عضو 4, 5, 6
أسبوع 4	ربط Frontend بالـ Backend + SignalR	كل Pair مع بعض
أسبوع 5	Testing + Bug Fixes + Merge + Demo	الكل مع بعض

8. Checklist لكل عضو

1 عضو - Backend Auth & Admin

- AuthController.cs + AuthService.cs
- Register (Admin/Landlord/Tenant) + JWT Helper
- Login + Token Generation
- AdminController.cs + AdminService.cs
- Approve/Reject Landlords
- Approve/Reject Properties
- Test كل الـ Endpoints على Swagger

2 عضو - Backend Property & Reviews & Favorites

- PropertyController.cs + PropertyService.cs
- Get All + Filter + Get By Id
- Create Property + Image Upload
- Update + Delete Property
- Get My Properties (Landlord)
- FavoriteController.cs + FavoriteService.cs
- ReviewController.cs + ReviewService.cs
- FileUploadHelper.cs للصور
- Test كل الـ Endpoints على Swagger

3 عضو - Backend Visit & Rental & Notifications

- VisitController.cs + VisitService.cs
- RentalController.cs + RentalService.cs
- Document Upload مع الـ Rental
- NotificationController.cs + NotificationService.cs
- NotificationHub.cs (SignalR)
- إرسال إشعارات فورية عند كل حدث
- Test كل الـ Endpoints على Swagger

4 عضو - Frontend Auth & Admin

- AuthContext.jsx (user, token, login, logout)
- ProtectedRoute.jsx
- Login.jsx + ربطها بـ API
- Register.jsx + ربطها بـ API
- AdminDashboard.jsx (تابين: Landlords + Properties)
- Redirect بعد Login حسب الـ Role

5 عضو - Frontend Property & Reviews & Favorites

- Home.jsx (عرض العقارات + فلترة)
- PropertyCard.jsx + SearchBar.jsx
- PropertyDetails.jsx (تفاصيل + Reviews)
- AddProperty.jsx + EditProperty.jsx
- MyProperties.jsx (للـ Landlord)
- Favorites.jsx (للـ Tenant)
- ربط كل الـ Pages بالـ API

6 عضو - Frontend Visit & Rental & Notifications

- BookVisit.jsx + MyVisits.jsx
- VisitRequests.jsx (للـ Landlord)
- ApplyRental.jsx (مع Upload مستندات)
- MyApplications.jsx (للـ Tenant)
- RentalRequests.jsx (للـ Landlord)
- NotificationBell.jsx في الـ Navbar
- SignalR Connection Setup
- ربط كل الـ Pages بالـ API